Questions de cours — Périmètres, aires et volumes

Périmètre du cercle, aire du triangle, du parallélogramme et du disque, conversions d'aires, volume du prisme droit et du cylindre

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le périmètre d'un cercle ; les aires du triangle, du parallélogramme et du disque.
- ☐ Convertir des unités d'aire.
- ☐ Le prisme droit et le cylindre : description, patron, volume.
- ☐ Convertir des unités de volume et de contenance ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Périmètres et aires	1 – 4	25 min
B	Volumes	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Calculatrice autorisée ($\pi \approx 3{,}14$).

PARTIE A — Périmètres et aires

25 min

Le tour d'une figure, puis sa surface.

Q1 — Le périmètre d'un cercle

Comment calcule-t-on la longueur (le périmètre) d'un cercle ?

Ma réponse

Application. Périmètre d'un cercle de rayon 5 cm (valeur exacte et arrondie au dixième).

Ma solution

Q2 — Aire du triangle et du parallélogramme

Donne la formule de l'aire d'un triangle et d'un parallélogramme. Que représente la hauteur ?

Ma réponse

Application. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm ; d'un parallélogramme de base 7 cm et de hauteur 3 cm.

Ma solution

Q3 — Aire du disque

Donne la formule de l'aire d'un disque.

Ma réponse

Application. Aire d'un disque de rayon 5 cm ; de diamètre 6 cm.

Ma solution

Q4 — Unités d'aire

Comment convertit-on des unités d'aire ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis 3 m^2 en cm^2 et 2,5 ha en m^2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Volumes

15 min

Aire de la base fois hauteur.

Q5 — Prisme droit et cylindre

Qu'est-ce qu'un prisme droit ? un cylindre ? Comment calcule-t-on leur volume ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume d'un prisme dont la base triangulaire a une aire de 12 cm^2 et la hauteur 10 cm ; d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Volumes et contenances

Comment convertit-on des unités de volume ? Quel lien avec les litres ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un aquarium de 60 cm × 30 cm × 40 cm contient combien de litres ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de mesure

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le tour d'un cercle	
L'aire d'un triangle	
L'aire d'un disque	
Convertir des aires	
Le volume d'un prisme, d'un cylindre	
Un volume en litres	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	